

SUBOFF 人工壳体向上撞冰：初始冲击与黏聚裂损研究案例

状态与用途

这是可复现的模型尺度初始上浮撞冰案例。几何来自 TensorLBM，钢壳、设备/压载、冰材料和接缝均为人为定义。当前物理精度未认证；没有破冰实验或独立软件参考解。完整出水、真实海冰承载力和极限冰厚不能由本报告确定。

六组计算的数值敏感性全指标 3% 门槛：未通过，仍需优化。失败比较保留在下表中。

参数与质量自洽

项目	数值
艇长 / 最大直径	4.356 m / 0.508285 m
钢壳厚度 / E / ν / 密度	3 mm / 210 GPa / 0.3 / 7850 kg/m ³
总质量 / 初始速度	700 kg / 0.3 m/s, 自由初始速度
钢壳 / 设备和压载质量	139.624763 kg / 560.375237 kg
冰板尺寸 / 厚度	4.956 × 1.2 m / 10 mm
冰 E / ν / 密度	5 GPa / 0.3 / 900 kg/m ³
接缝峰值强度 / 断裂能	0.5 MPa / 5 J/m ² , 人为设定
初始艇—冰间隙 / 时长	0.05 mm / 6 ms
边界 / 外力	冰板外周固支；艇体自由；无外部驱动力
初始能量 / 动量	31.500000 J / 210.000000 kg·m/s

最细裸艇体外表面封闭体积 0.693702 m³，对应假设水密度 1025 kg/m³ 时约 711.045 kg 排水质量；700 kg 总质量处于相近量级。设备和压载按壳节点面积分布，附着在壳体上。计算保留物理壳厚转动惯量，没有为放大时间步进行质量缩放。这组参数定义一个假想模型，不对应真实潜艇或特定海冰试验。

几何和离散方法

复用 TensorLBM src/tensorlbm/suboff_cad.py 的 suboff_radius_profile，原始源码 SHA256：1b886d6abeb8019813a12bab1183526dd978fd91ac73fecbb3aaf481026d1638；来源提交：8c890b4d0a1619c24d69f1f16fb2ea005f4023d5。只导出数值节点和连接关系，TensorFEM 求解无需安装 TensorLBM。艇首、艇尾采用方形映射到圆盘的全四边形封帽，所有节点均核对原几何半径函数。

外几何为 CAD 表面；沿面积加权法向向内偏移半个钢壳厚度得到壳参考面，接触使用外几何高度及壳平移。闭合性、边方向、正面积、连通性及 Euler 特征数 2 均检查。32 级网格为 1154 个艇体节点、1152 个壳单元。

采用投影 Q4 膜—Mindlin 壳及稀疏刚度。冰板每片有独立节点；相邻片通过两个端点、两个厚度 Gauss 点的黏聚接缝相连，裂损后节点能够分离。没有删单元、删质量或依据绘图生成裂纹。初始等效开口刚度为 cohesive_factor × E_ice / min(dx,dy)。接缝使用相同强度的拉伸/剪切等效开口，受压部分保持弹性；该假设不包含海冰的压碎、应变率或各向异性。

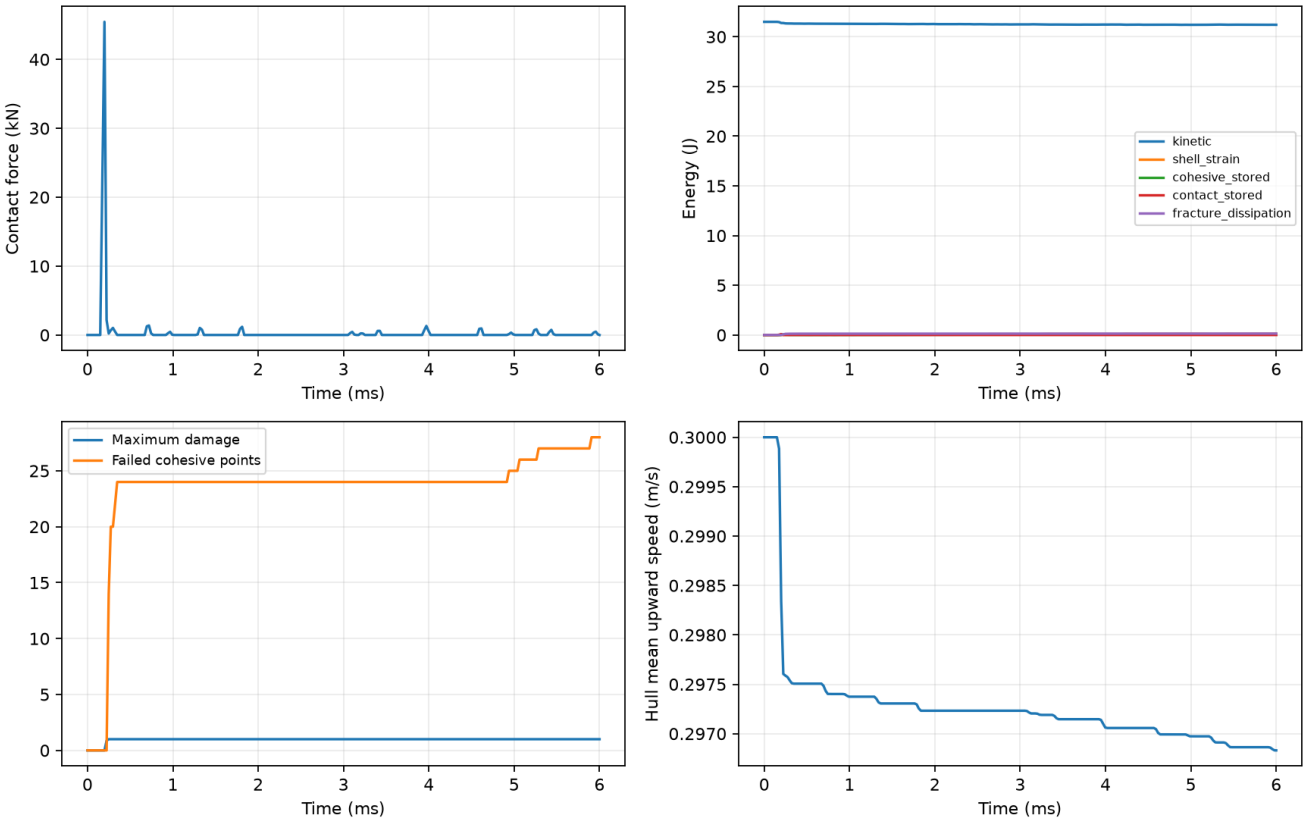
艇节点与冰片通过竖向无摩擦罚接触耦合，形函数将反力分配给四个冰节点，作用力与反作用力严格相反。罚刚度为 contact_factor × E_ice / h_ice × 节点面积。接触对象始终为可变形冰片。水平接触归属固定，因此适用范围是短时、主要竖向的冲击。

时间积分、断裂能和验收

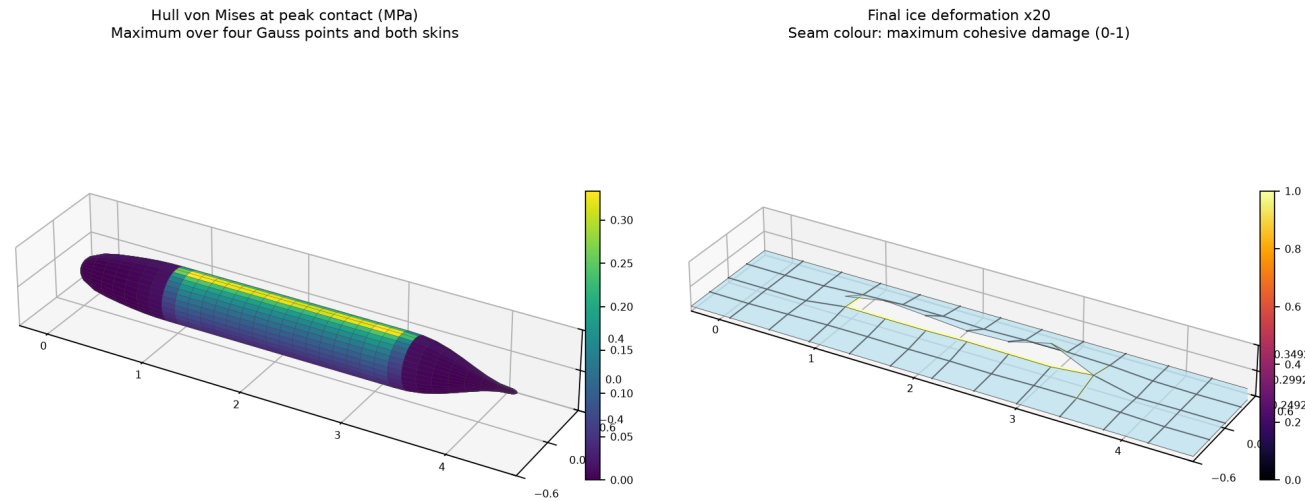
使用速度 Verlet 积分；初始上浮速度随后由质量、壳刚度、接触和裂损共同决定。时间步取无损壳、全部接缝、全部接触刚度的质量归一化绝对行和上界；还包含黏聚软化斜率界。最细网格名义步长 2.668683e-07 s，共 22483 步。

不可逆最大开口控制卸载刚度。失效开口 $\delta f = 2 G_c / \sigma_c$ ；接缝耗散由双线性包络积分减去可恢复能量计算。每一步检查总动能、壳应变能、黏聚储能、接触储能及断裂耗散之和。竖向动量与冰板固支边界反力的梯形积分核对。

应力由位移和转角恢复，每步检查所有壳单元四个平面 Gauss 点的上、下表面平面应力。表中 von Mises 不包含横向剪切。355 MPa 只是声明的弹性适用性参考，未接入钢壳塑性。



接触力、能量、接缝损伤和上浮速度



壳体应力与冰板裂损

右图形变放大 20 倍，损伤色标 0-1；VTK 使用真实尺度。接缝局部达到损伤 1 与整条接缝完全断开分别计数。名义最细网格完全断开的接缝 5 条，冰片连通分量 1 个。该短时结果表示裂损起始和发展，尚未证明艇体穿透冰层并完成出水。

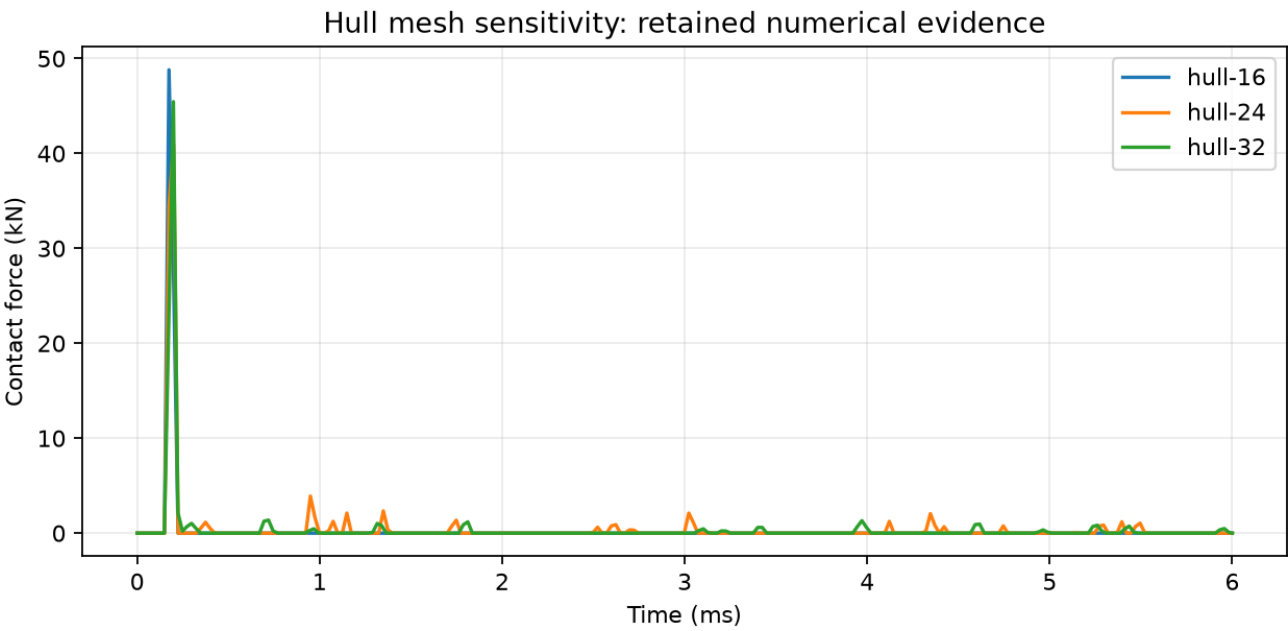
六组计算

计算	峰值接触力 kN	全时程钢壳 Gauss 最大 VM MPa	断裂耗散 J	最大能量收支误差	完全断开接缝
hull-16	74.437036	13.999969	0.144025	6.19221e-05%	6

计算	峰值接触力 kN	全时程钢壳 Gauss 最大 VM MPa	断裂耗散 J	最大能量收支误差	完全断开接缝
hull-24	60.908241	9.642224	0.139908	3.92362e-05%	4
hull-32	50.885626	7.795922	0.142616	2.68562e-05%	5
time-half	50.887734	7.796292	0.142616	5.25649e-06%	5
contact-double	71.060143	10.477195	0.147879	5.33284e-05%	4
ice-fine	36.522293	6.971130	0.115061	2.66642e-05%	1

艇壳网格 16/24/32；名义冰板网格 12×4；时间步减半、接触罚刚度加倍、冰板 24×8 单独复核。冰板加密同时改变预设裂纹路径网格，不能解释为仅改变单元数的连续体收敛试验。

比较	峰值接触力变化	断裂耗散变化	冰挠度变化	钢壳 VM 变化	全部 <3%
hull-16 → hull-24	18.17482%	2.85918%	24.50991%	31.12682%	未通过
hull-24 → hull-32	16.45527%	1.93583%	2.47187%	19.14809%	未通过
hull-32 → time-half	0.00414%	0.00017%	0.00025%	0.00475%	通过
hull-32 → contact-double	39.64679%	3.69046%	0.01419%	34.39328%	未通过
hull-32 → ice-fine	28.22670%	19.32121%	29.98098%	10.57979%	未通过



三组艇体网格接触力

节点罚接触、壳面离散和预设裂纹网络的网格敏感性均参与结果。能量守恒证明了当前离散模型的收支一致性，不能替代碰撞力与断裂预测的物理精度验证。

可复现命令与原始字段

OMP_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1 PYTHONPATH=src .venv/bin/python examples/suboff_upward_ice_collision.py
OMP_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1 PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/run_suboff_ice_study.py
OMP_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1 PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/validate_suboff_ice_evidence.py
PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/build_suboff_ice_report.py
通过 --config 读取 SI 单位参数 JSON，也可用 --speed、--duration、--time-safety。变更参数会重新检查稳定步长和适用性。

- 研究矩阵与敏感性 JSON

- 默认参数 JSON
- 最细网格原始字段
- 闭合外几何与溯源
- 裂损连通性 JSON
- ParaView 时间序列

下一阶段需要控制接触几何的网格敏感性，并明确海水附加质量、浮力/推进与冰板支撑。真实破冰预测还需要海冰材料标定、独立参考计算、大变形接触、压碎和碎冰再接触。